



Nombre: Frans Alexander Catagña Lugmaña

Carrera: Ingeniería en Ciberseguridad

Materia: Lógica de programación

Fecha: 31 de mayo de 2026

1. Selección del Programa para desarrollar

El programa seleccionado para el desarrollo del proyecto fue el “GENERADOR SEGURO DE CONTRASEÑA”.

2. Análisis del problema

En la actualidad muchas personas utilizan contraseñas de baja seguridad como fechas de nacimiento, nombres o números de secuencia muy fáciles de adivinar, de esta manera esto representa un riesgo para la protección de la información personal y digital.

3. Objetivo

Diseñar la funcionalidad y arquitectura de un sistema de generador seguro de contraseñas mediante diagramas funcionales y arquitectura de software.

4. Generación de Diagramas funcionales

El empleo de diagramas funcionales permite representar gráficamente el comportamiento del sistema y la interacción entre el usuario y las funciones del software.

Diagrama de casos de uso

Representa la interacción entre los usuarios (actor) y las funcionalidades asignadas al sistema.

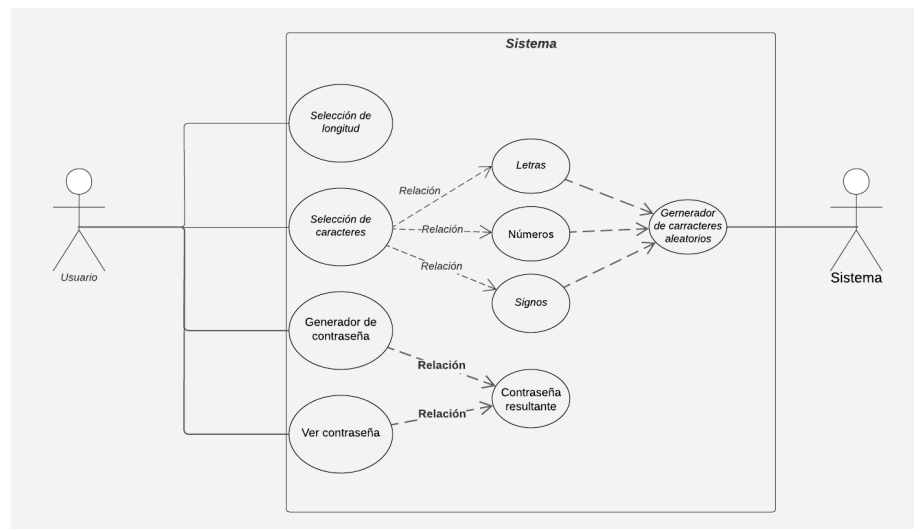
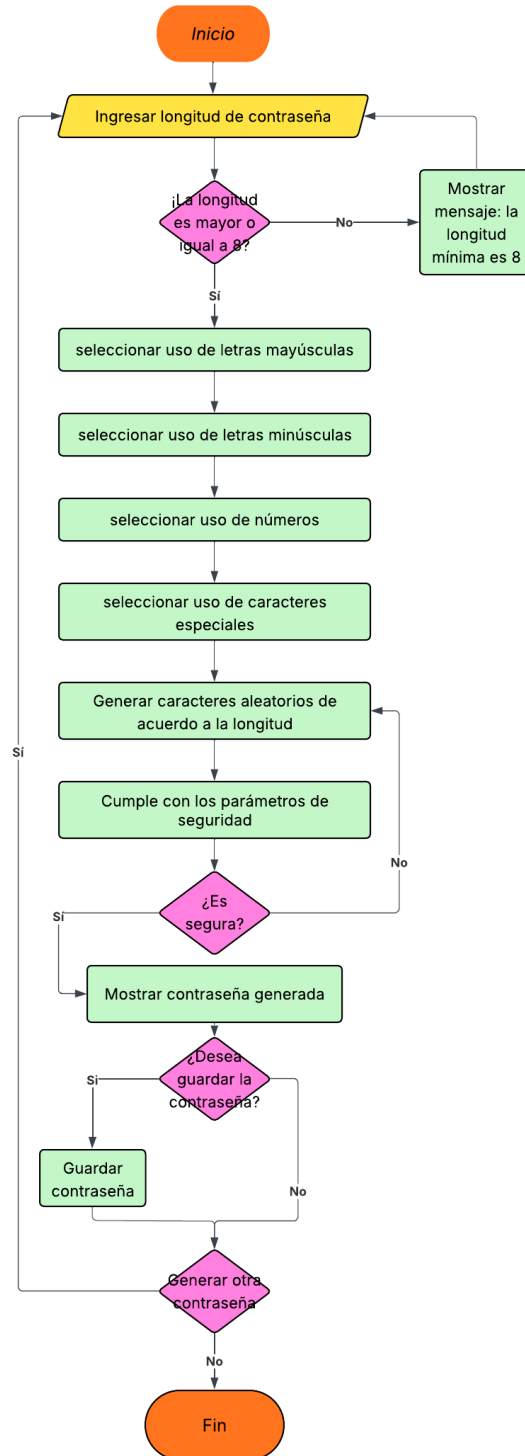




Diagrama de flujo

Representa la secuencia lógica de las actividades que realizara el sistema.

Frans Catagña | May 30, 2026





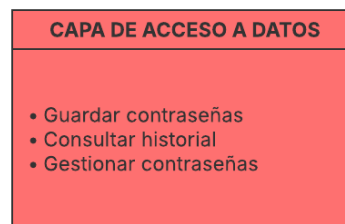
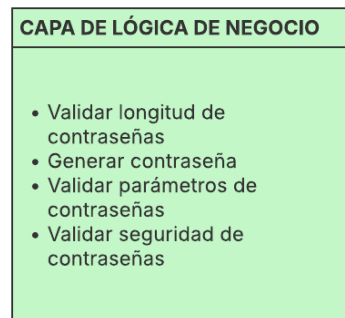
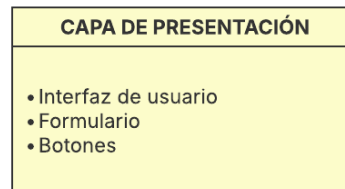
5. Arquitectura de Software

La arquitectura de software define la estructura general del sistema y la interacción que tendrá con sus componentes.

Arquitectura en capas

La arquitectura en capas divide sistema de software en diferentes niveles funcionales, donde cada capa tiene una responsabilidad específica.

Frans Catagna | May 30, 2026



6. Enlaces de diagramas

Diagramas funcionales

https://lucid.app/lucidchart/27abd8e8-4490-4d01-a5a4-89219adc1b8c/edit?invitationId=inv_3ca89a03-dc7a-4c59-bd2e-8482428628cf

https://lucid.app/lucidchart/58abaeb9-e64e-463c-a2a2-93798b56960f/edit?invitationId=inv_6f48a91e-dc0c-4b6c-a698-1b90cb77b778

Arquitectura de software



https://lucid.app/lucidchart/031ad098-f25d-4773-b3a9-0864badc2a4d/edit?view_items=e2_15JYHUePZ%2Ce2_1tzY~nPZT%2C36_14qHbL_nV&page=0_0&invitationId=inv_1980acfa-0422-4c9c-8a9c-536f37440d72